

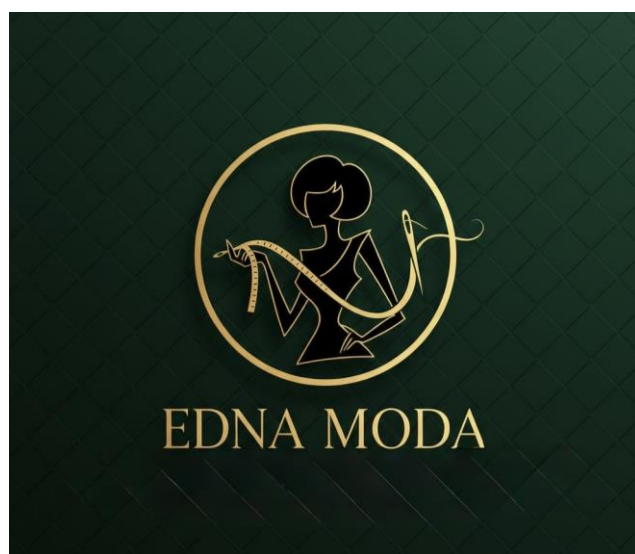


**Universidad
Europea** MADRID

PROYECTO INTEGRADOR

1DAW

EMG



Índice

Resumen.....	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	4
2.1 Objetivos generales	4
2.2 Objetivos específicos	5
3. Tecnologías utilizadas.....	6
2.1 Lenguaje de programación:	6
2.2 Base de datos:.....	6
2.3 Modelado y diagramación:	7
2.4 UML y análisis del sistema:.....	7
2.5 Diseño de la interfaz gráfica:	7
2.6 Control de versiones:.....	7
2.7 Gestión del proyecto:	7
4. Desarrollo e implementación.....	8
4.1 Diagrama E / R	8
4.2 Diagrama de la Normalización.....	9
4.3 Diagrama de casos de uso	10
4.4 Diseño de la interfaz gráfica con Figma:	11
5.5 Diseño de Logo:	12
5. Metodología	13
5.1 GitHub.....	13
5.2 Trello	14

5.3 Diseño del sistema	14
6. Resultados y conclusiones	15
7. Trabajos futuros	15
8. Anexos	16
8.1 Análisis de las especificaciones del proyecto	16
8.2 Requisitos funcionales	17
8.3 Requisitos no funcionales	18
9. Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación	19
9.1.1 RP1 – Arquitectura del sistema	19
9.1.2 RP2 – Interfaz gráfica	20
9.1.3 RP3 – Gestión de clientes	20
9.1.4 RP4 – Gestión de trajes	21
9.1.5 RP5 – Gestión de talleres	21
9.1.6 RP6 – Gestión de citas	21
9.1.7 RP7 – Validaciones del sistema	22
9.2 Requisitos de Base de Datos	22
9.2.1 RBD1 – Persistencia de datos	22
9.2.2 RBD2 – Tablas necesarias	22
9.2.3 RBD3 – Relaciones entre tablas	23
9.2.4 RBD4 – Integridad de datos	23
9.2.5 RBD5 – Datos iniciales	23
Anexo II – Guía de uso de la aplicación	23
Anexo III	23

Resumen

Extensión del resumen de 200 a 300 palabras. Debe escribirse al finalizar el Proyecto Integrador y se redacta en un único párrafo.

Palabras clave: palabra 1; palabra 2; palabra 3; palabra 4; palabra 5.

1. Introducción

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Presentación del proyecto, contexto y detalles introductorios.

2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio para la gestión de citas del taller de diseño de trajes de Edna Moda, que permita organizar de forma eficiente las citas con los clientes y gestionar la información de clientes, trajes y talleres.

Además, con este proyecto se pretende:

- Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos de Programación, Bases de Datos y Entornos de Desarrollo.
- Aprender a planificar y organizar el trabajo durante el desarrollo de una aplicación.
- Desarrollar habilidades para resolver problemas y tomar decisiones técnicas durante la creación del software.
- Fomentar el uso de herramientas de desarrollo y metodologías de trabajo utilizadas en entornos profesionales.

2.2 Objetivos específicos

- Para lograr el desarrollo del proyecto se plantean los siguientes objetivos específicos:
 1. Diseñar y crear una base de datos relacional que almacene la información de clientes, trajes, talleres y citas.
 2. Implementar una aplicación que permita realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) sobre los datos.
 3. Desarrollar la aplicación siguiendo el patrón de arquitectura MVC.
 4. Diseñar una interfaz gráfica que permita a Edna Moda gestionar citas, clientes y talleres.
 5. Aplicar herramientas de desarrollo como GitHub, UML y documentación del código durante el proceso de desarrollo.
 6. Analizar los requisitos del proyecto y definir el alcance del sistema.
 7. Planificar el proceso de uso de la metodología Scrum.

3. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas y tecnologías:

2.1 Lenguaje de programación:

- Java (JDK actualizado)
Lenguaje principal para el desarrollo de la aplicación orientada objetos.
- Eclipse IDE
Utilizado para programar, compilar y depurar la aplicación.

2.2 Base de datos:

- MySQL
Sistema gestor de bases de datos relacional donde se almacenará toda la información de la aplicación.

2.3 Modelado y diagramación:

- Drow.io
Herramienta utilizada para la elaboración de:
 - Diagrama Entidad-Relación.
 - Diagrama de normalización.

2.4 UML y análisis del sistema:

- **Visual Paradigma Online**

Herramienta utilizada para la creación de los diagramas UML del proyecto:

- Diagrama de casos de uso.

2.5 Diseño de la interfaz gráfica:

- **Figma**

Herramienta de diseño de interfaces (UI /UX) que permite crear prototipos visuales de aplicaciones antes de desarrollarlas.

2.6 Control de versiones:

- **GitHub**

Repositorio del proyecto para el control de versiones y seguimiento del desarrollo.

2.7 Gestión del proyecto:

- **Trello**

Herramienta usada para organizar tareas y planificación del sprint mediante metodologías SCRUM.

4. Desarrollo e implementación

4.1 Diagrama E / R

El diagrama E/R respalda la estructura conceptual de la base de datos utilizando en la aplicación. En él se muestran las entidades principales de sistema, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas.

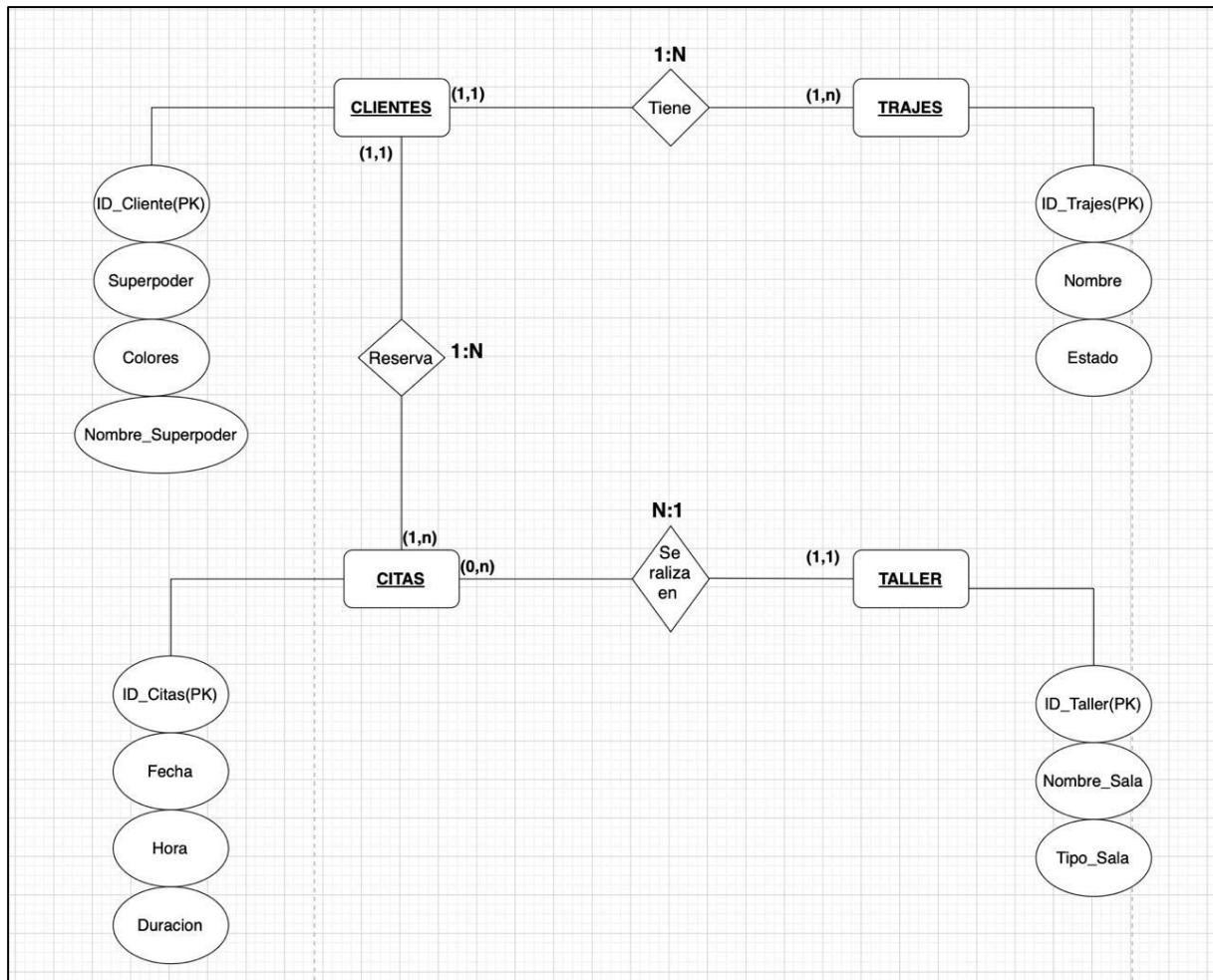


Figura 1. Diagrama E/R del sistema de gestión de citas.

4.2 Diagrama de la Normalización

- La base de datos ha sido normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3NF).
- En primer lugar, se cumple la Primera Forma Normal (1NF) porque cada tabla tiene una clave primaria y todos los atributos contienen valores atómicos, sin grupos repetidos.
- En segundo lugar, se cumple la Segunda Forma Normal (2NF) porque todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, y no existen dependencias parciales.

- Por último, se cumple la Tercera Forma Normal (3NF) porque no hay dependencias transitivas. Todos los atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria de su respectiva tabla.
- Esta normalización reduce la redundancia de datos y mejora la integridad de la información.

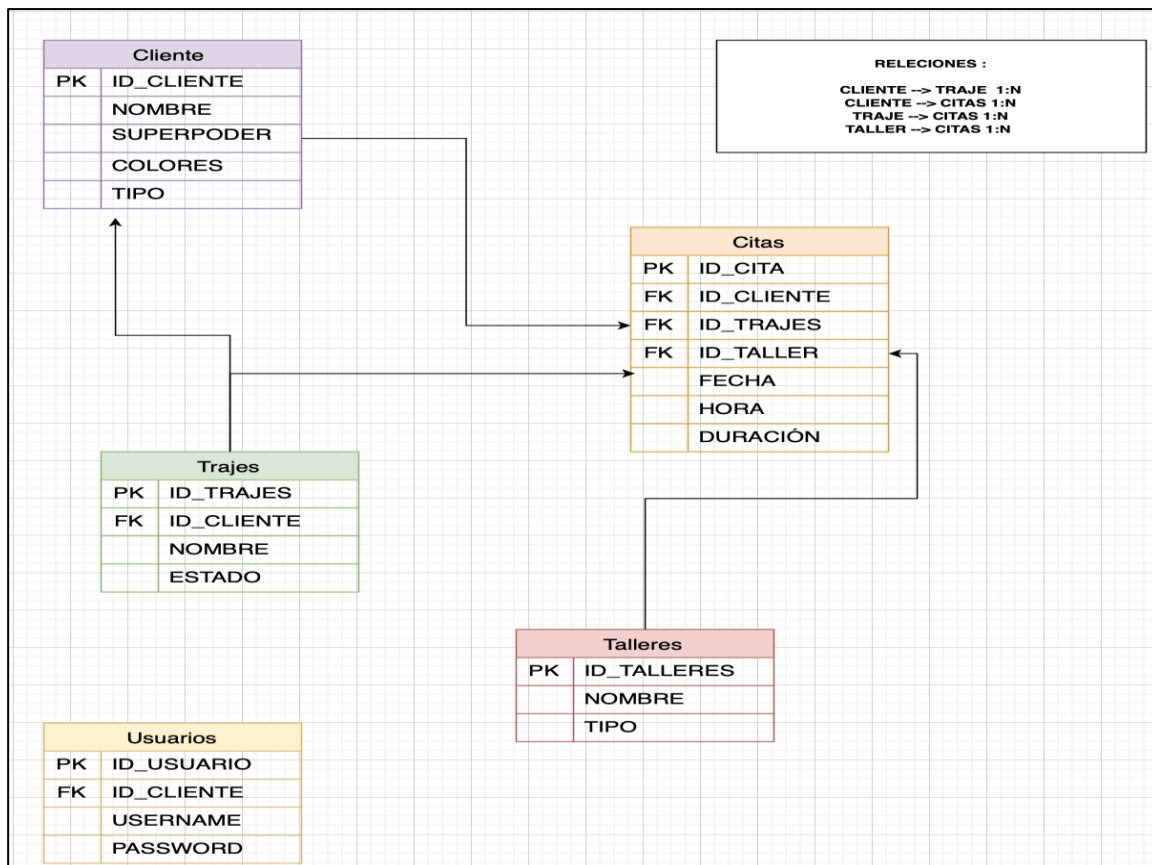


Figura 2. Diagrama Normalización del sistema de gestión de citas.

4.3 Diagrama de casos de uso

Este diagrama representa las funcionalidades principales de la aplicación de gestión de citas de taller de Edna Moda y cómo interactúa la usuaria con el sistema.

Durante este sprint se ha elaborado el diagrama de casos de uso, que representa las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario.

Este diagrama muestra:

- La interacción de Edna Moda con la aplicación.
- Las principales funcionalidades del sistema:
 - Gestión de clientes
 - Gestión de citas
 - Gestión de talleres
 - Validación de citas (regla héroe-villano)

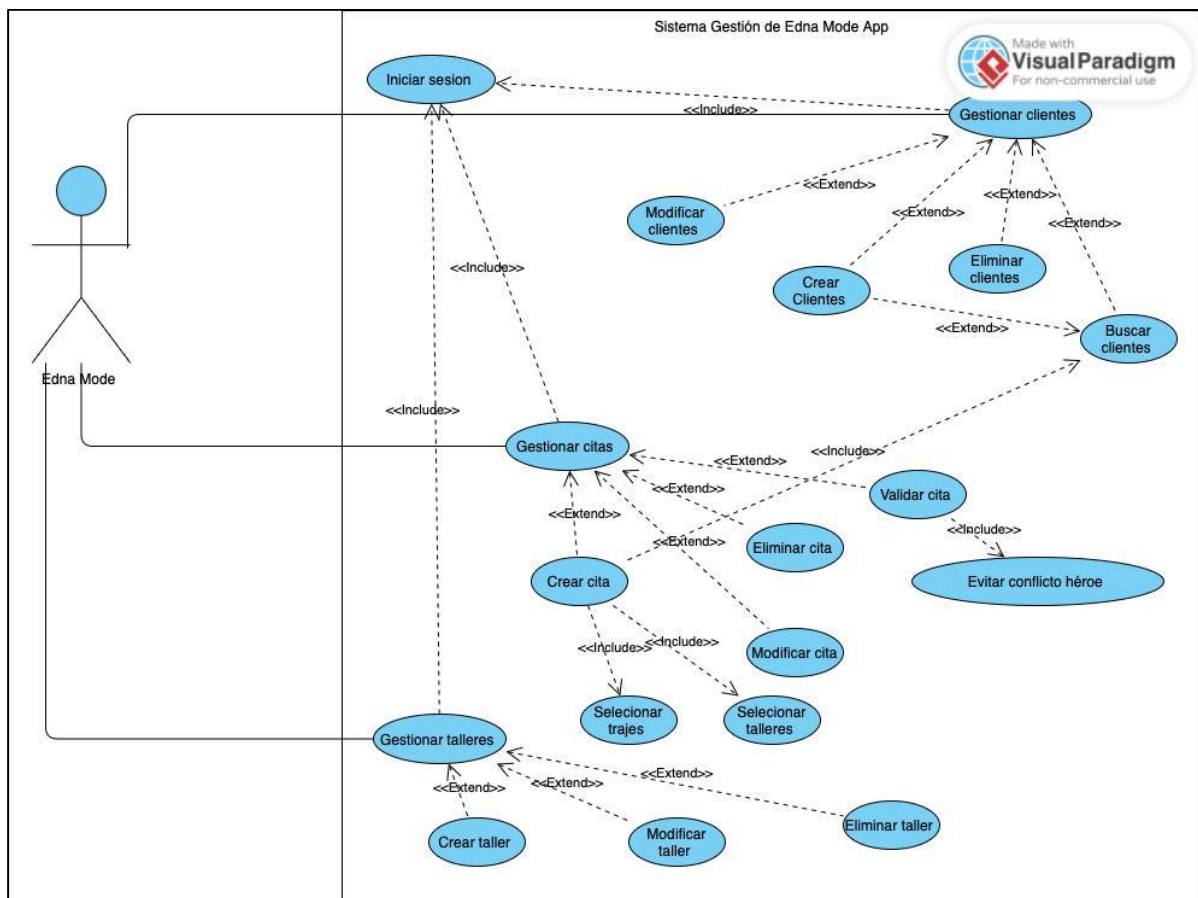


Figura 3. Diagrama de casos de uso.

4.4 Diseño de la interfaz gráfica con Figma:

Se trata de una herramienta muy utilizada en el desarrollo moderno de software porque permite diseñar la apariencia y la experiencia del usuario de forma visual.

Durante el Sprint 2 se ha utilizado Figma para diseñar la interfaz gráfica de la aplicación de gestión de citas del taller de Edna Moda.

El objetivo de este diseño previo es:

- Definir la estructura de las ventanas.
- Planificar la navegación entre pantallas.
- Mejorar la usabilidad de la aplicación.
- Reducir errores antes de la fase de programación.

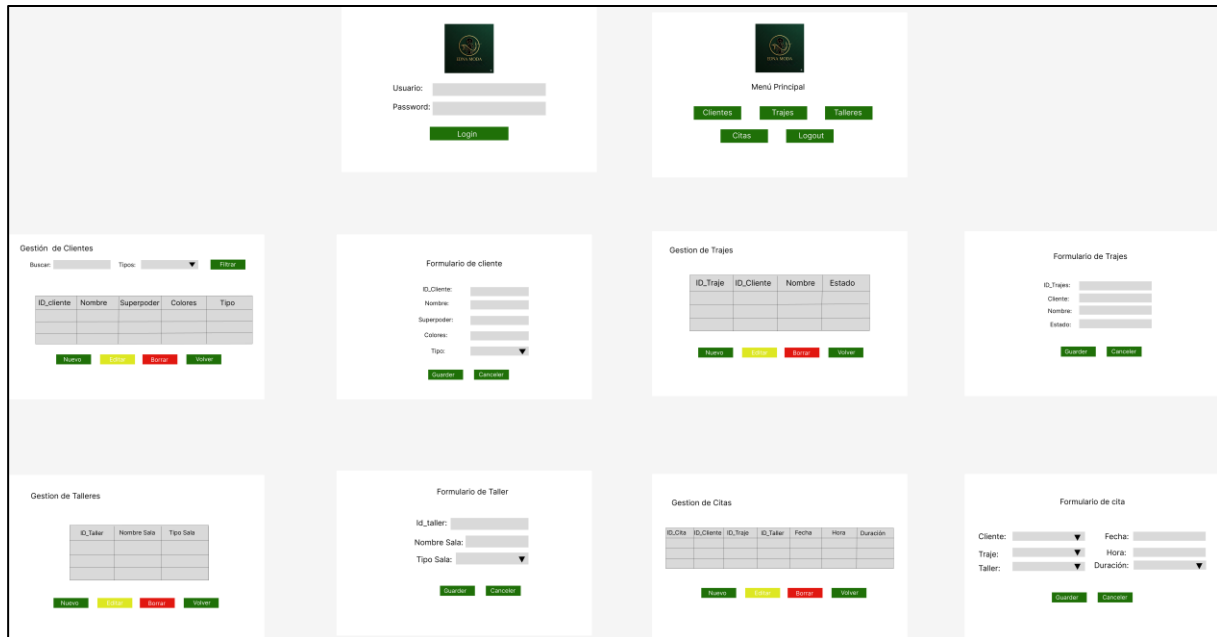


Figura 4. Diseño de la interfaz gráfica con Figma.

5.5 Diseño de Logo:

El uso de inteligencia artificial para el diseño gráfico ofrece varias ventajas:

- Generación rápida de propuestas visuales.
- Posibilidad de iterar diferentes estilos.
- Ahorro de tiempo en la fase de diseño.
- Obtención de resultados creativos sin necesidad de herramientas avanzadas de diseño.

El logo generado ha sido posteriormente seleccionado y adaptado para su uso en la aplicación.



Figura 5. Diseño de logo.

5. Metodología

Estas herramientas han facilitado la organización del trabajo y la gestión del desarrollo durante la realización del proyecto.

5.1 GitHub

El código fuente del proyecto y el progreso de desarrollo se gestionan mediante GitHub. El repositorio se utiliza para el control de versiones, lo que permite registrar y seguir los cambios realizados durante el proceso de desarrollo. En él se almacena la estructura del proyecto, el código fuente y la documentación, permitiendo actualizaciones organizadas mediante commits. Además, el repositorio de GitHub

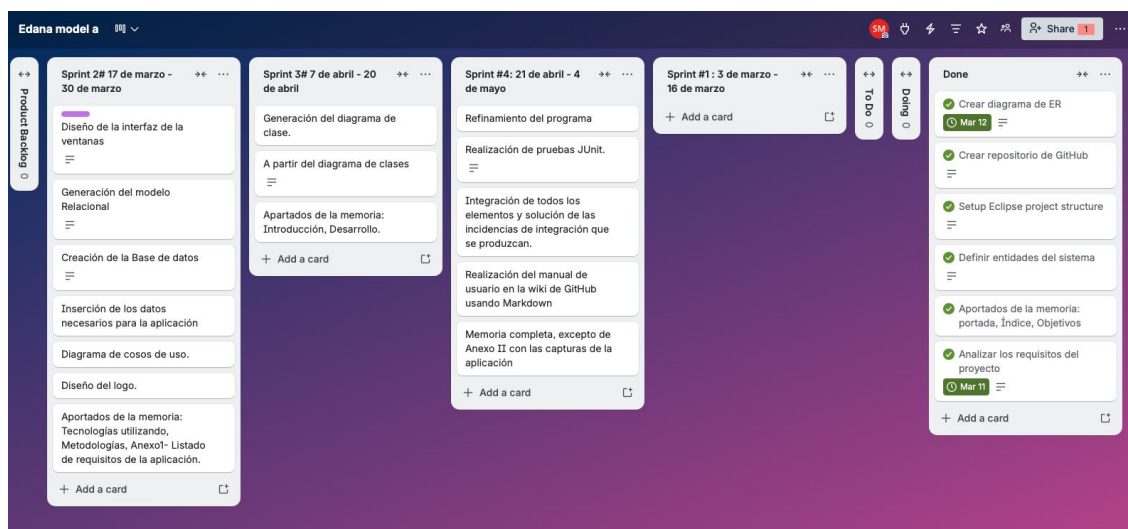
sirve como un lugar central para acceder a la última versión del proyecto y revisar su historial de desarrollo, el link de Repositorio del proyecto:

<https://github.com/sondoshany097-hub/EdnaModeAppProyecto.git>

5.2 Trello

La aplicación Trello se utilizó para la gestión y organización del proyecto. A través de tableros, listas y tarjetas, se planificaron las tareas, se siguió el progreso del desarrollo y se estructuraron las diferentes etapas del proyecto. Esta herramienta permitió mantener una visión clara de las actividades pendientes, en progreso y completadas durante todo el proceso de desarrollo, el Link de Tablero de trabajo (Trello):

<https://trello.com/b/OZA5g2uX/edana-model-a>



5.3 Diseño del sistema

Durante el segundo sprint se ha trabajado en el diseño del sistema antes de comenzar la programación:

- Diseño de la interfaz gráfica con Figma.
- Elaboración del diagrama de casos de uso (UML).
- Diseño del modelo relacional y normalización.
- Creación de la base de datos en MySQL.
- Inserción de datos iniciales para pruebas.

6. Resultados y conclusiones

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Resumen de resultados obtenidos en el proyecto y conclusiones del grupo sobre el trabajo realizado.

7. Trabajos futuros

Para este apartado se recomienda una extensión de 1 a 2 páginas. Próximas mejoras que se habrían implementado en caso de haber tenido más tiempo o más conocimiento del lenguaje.

8. Anexos

8.1 Análisis de las especificaciones del proyecto

Tras analizar las especificaciones del proyecto, se han identificado las entidades principales y las funcionalidades necesarias para el desarrollo de la aplicación de gestión de citas del taller de Edna Moda.

El objetivo de la aplicación es permitir a Edna organizar y gestionar las citas de sus clientes, así como controlar la información relacionada con los trajes y los talleres donde se realizan las distintas actividades del proceso de diseño y confección.

En primer lugar, se han identificado las entidades principales del sistema. Estas entidades representan los datos que serán almacenados y gestionados por la aplicación dentro de una base de datos. Las entidades principales del sistema son: Cliente, Traje, Taller y Cita.

La entidad Cliente almacena la información relacionada con los clientes del taller. Cada cliente se identifica mediante un número único y dispone de información como el nombre del superhéroe o supervillano, su superpoder y los colores característicos de su traje.

La entidad Traje representa los trajes diseñados para los clientes. Cada traje tiene un identificador único, un nombre que permite identificarlo y un estado que indica en qué fase del proceso se encuentra, como diseño, costura o en taller. Cada traje está asociado a un cliente.

La entidad Taller representa las diferentes salas del estudio de moda donde se realizan las distintas actividades. Cada taller tiene un identificador único, un nombre inspirado en ciudades importantes de la moda y un tipo de sala que indica su función, como diseño, costura o pruebas.

Finalmente, la entidad Cita representa las reservas realizadas por los clientes para acudir al taller. Cada cita contiene información sobre el cliente, el traje asociado, el taller donde se realizará la actividad y la fecha, hora y duración de la cita.

En cuanto a la funcionalidad del sistema, la aplicación permitirá realizar operaciones básicas de gestión de datos (CRUD), como crear, consultar, modificar y eliminar clientes, trajes, talleres y citas.

A partir del análisis realizado, se han definido los requisitos funcionales y no funcionales que describen el comportamiento y las características que debe cumplir el sistema de gestión de citas del taller de Edna Moda.

8.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades principales que debe ofrecer la aplicación para permitir la gestión de clientes, trajes, talleres y citas dentro del sistema.

El sistema deberá permitir gestionar la información de los clientes del taller. Esto incluye la posibilidad de crear nuevos clientes, consultar la información de los clientes registrados, modificar sus datos y eliminar clientes del sistema cuando sea necesario.

Además, el sistema deberá permitir gestionar los trajes asociados a los clientes. Para cada traje será posible crear nuevos registros, consultar su información, modificar su estado dentro del proceso de confección y eliminarlo si es necesario.

El sistema también deberá permitir gestionar los talleres donde se realizan las distintas actividades del proceso de diseño y confección. Los usuarios podrán crear nuevos talleres, consultar los talleres existentes, modificar su información y eliminar talleres del sistema.

Otra funcionalidad principal del sistema es la gestión de citas. El sistema deberá permitir crear citas para los clientes del taller. Cada cita deberá contener información sobre el cliente, el traje asociado, el taller donde se realizará la actividad, así como la fecha, la hora y la duración de la cita.

Asimismo, el sistema deberá permitir modificar las citas existentes. Esto incluye la posibilidad de cambiar la fecha y la hora de la cita, el taller asignado, el traje relacionado o el cliente asociado. Finalmente, el sistema deberá permitir eliminar citas cuando sea necesario.

8.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad y las restricciones que debe cumplir el sistema.

El sistema deberá proporcionar una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar que permita a los usuarios gestionar la información del taller de manera eficiente.

Asimismo, el sistema deberá funcionar de manera estable durante su uso normal, evitando fallos inesperados o interrupciones en su funcionamiento.

Todos los datos de la aplicación, incluyendo clientes, trajes, talleres y citas, deberán almacenarse en una base de datos relacional y mantenerse disponibles entre diferentes sesiones del sistema.

El sistema también deberá garantizar la protección de los datos almacenados, evitando accesos no autorizados a la información.

En términos de rendimiento, la aplicación deberá responder a las acciones del usuario en un tiempo razonable durante su uso normal.

Además, todas las pantallas de la aplicación deberán seguir un diseño coherente para proporcionar una experiencia de usuario uniforme.

Por último, el sistema deberá desarrollarse con una arquitectura organizada que facilite su mantenimiento y permita futuras mejoras o ampliaciones.

9. Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación

En este anexo se recogen los requisitos necesarios desde el punto de vista de **programación** y **bases de datos** para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación de gestión de citas del taller de Edna Moda.

9.1.1 RP1 – Arquitectura del sistema

La aplicación deberá desarrollarse siguiendo el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, separando:

- Vista → Interfaz gráfica
- Modelo → Acceso y representación de datos

- Controlador → Lógica de la aplicación

9.1.2 RP2 – Interfaz gráfica

La aplicación deberá disponer de una interfaz gráfica de escritorio que permita:

- Pantalla de login.
- Navegación entre ventanas.
- Formularios para operaciones CRUD.
- Visualización de listados de datos.

9.1.3 RP3 – Gestión de clientes

El sistema deberá permitir:

- Alta de clientes
- Modificación de clientes
- Eliminación de clientes
- Búsqueda y listado de clientes

Cada cliente deberá contener:

- ID único
- Nombre
- Superpoder
- Colores del traje
- Tipo (héroe o villano).

9.1.4 RP4 – Gestión de trajes

El sistema deberá permitir:

- Crear trajes asociados a un cliente.
- Modificar trajes.
- Eliminar trajes.
- Consultar trajes de un cliente.

Estados posibles del traje:

- Diseño
- Costura
- Taller

9.1.5 RP5 – Gestión de talleres

El sistema deberá permitir gestionar los talleres disponibles:

- Crear taller
- Modificar taller
- Eliminar taller
- Listar talleres

Cada taller tendrá:

- ID único
- Nombre de sala
- Tipo de sala (diseño, costura, pruebas)

9.1.6 RP6 – Gestión de citas

El sistema deberá permitir:

- Crear citas
- Modificar citas
- Eliminar citas
- Consultar agenda

Datos de la cita:

- Cliente
- Traje
- Taller
- Fecha
- Hora
- Duración (1h por defecto)

9.1.7 RP7 – Validaciones del sistema

El sistema deberá validar:

- Campos obligatorios.
- Formatos de fecha y hora.
- Evitar solapamiento de citas.
- Regla héroe-villano:
 - Debe existir 1 hora de margen entre citas de distinto tipo.

9.2 Requisitos de Base de Datos

9.2.1 RBD1 – Persistencia de datos

Toda la información deberá almacenarse en una base de datos relacional MySQL.

9.2.2 RBD2 – Tablas necesarias

La base de datos deberá contener al menos las siguientes tablas:

- Clientes
- Trajes
- Talleres

- Citas

9.2.3 RBD3 – Relaciones entre tablas

El modelo deberá incluir relaciones:

- Cliente → Trajes (1:N)
- Cliente → Citas (1:N)
- Traje → Citas (1:N)
- Taller → Citas (1:N)

9.2.4 RBD4 – Integridad de datos

La base de datos deberá garantizar:

- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Restricciones de integridad referencial.
- Índices para optimizar consultas.

9.2.5 RBD5 – Datos iniciales

Se han insertado datos de prueba directamente en **MySQL** mediante sentencias SQL.

Anexo II – Guía de uso de la aplicación

Incluirse en este anexo capturas de la aplicación, a modo de manual de usuario, incluyendo tanto el acceso de usuario, como de admin.

Anexo III

...

Incluirse como anexos cuestiones que se consideren fundamentales incluir en el proyecto, pero que por extensión es preferible presentar como anexo, como pueden ser fragmentos de código, o ejecución de las pruebas realizadas.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se deben borrar todas las “normas” de lo que hay que seguir en la plantilla.

No se debe modificar el tipo de letra, interlineado, márgenes ni la configuración del documento. Los fragmentos de código deben estar en tipografía “consolas” y en tamaño 11.

En el trabajo se debe utilizar siempre la tercera persona del singular, nunca la primera persona.

En caso de incluir referencias, se debe añadir un apartado “8. Referencias”. Además, se sugiere aplicar las normas APA para nombrar y citar las referencias, ya que serán las que hay que aplicar en el Proyecto de Fin de Ciclo.

Los nuevos anexos se deben consultar con la/s profesora/s antes de añadirse. Además, la parte de “Anexos” debe comenzar en una nueva página.